PRAKTIKUM SISTEM PENGENDALI ELEKTRIK

FLOWCHART TERPADU FIRMWARE HOVERBOARD-VESC | REVERSE ENGINEERING

Seluruh sub-alur dihubungkan dalam satu kanvas: startup, main loop, protokol USART3, FOC ISR, proteksi, dan kalibrasi Hall.

rofiqcp/hoverboard-vesc | branch v1 | STM32F103RCT6 | Dual-motor FOC | VESC 6.00

00 | ARSITEKTUR SISTEM

VESC Tool / Python CLI
COMM_* requests + telemetry

binary VESC frames

USART3 PB10/PB11
115200 baud
RX circular DMA / TX DMA

RX DMA bytes

Frame parser VESC 6.00
length + CRC16 + terminator 0x03

valid frame

Command dispatch
FIFO 4 paket + realtime mailbox

local packet

forward ID 2

LEFT motor
Local VESC ID 1

RIGHT motor
Virtual VESC ID 2
COMM_FORWARD_CAN, tanpa CAN fisik

VESC reply / 50 Hz stream

setpoint / ownership

setpoint / ownership

Main context
outer control / ramp / housekeeping

cached targets / ramps

FOC motor loop
Hall / encoder phase estimate
Clarke → Park → Id/Iq PI → SVPWM

heartbeats / fault state

runtime state

CCR values

Safety supervision
ADC + LEFT + RIGHT heartbeats
E-stop / current trips / faults

COMM_GET_VALUES / SELECTIVE
Imotor, Iin, Id/Iq, duty, ERPM, Vin, fault, position, Vd/Vq

disable MOE on unsafe state

independent safety gate

TIM8 (LEFT) + TIM1 (RIGHT)
3-phase complementary PWM
CCR1/CCR2/CCR3; MOE safety gate

Timing: FOC protection/sensor path 16 kHz;
current regulator slot every 6 frames ≈ 2.667 kHz.

PWM outputs

samples + interrupt

3-phase inverter + BLDC motors
Left and right are controlled independently

physical response

Feedback hardware
phase/DC-link ADC, Hall U/V/W
LEFT ABI encoder (when configured)

measured current / voltage

TIM8 TRGO → ADC1 + ADC2
Dual conversion + DMA1_Channel1
16 kHz interrupt

03 | VESC USART3 PROTOCOL & COMMAND DISPATCH

Host: VESC Tool / tools/vesc_tool.py
VESC 6.00 binary packets

USART3 PB10/PB11 · 115200 baud
DMA RX circular; TX via DMA
IDLE IRQ hanya acknowledge flag

main(): usart3_rx_check()
Parser menerima bytes dari DMA

Temukan boundary + length + payload
Hitung CRC16; terminator harus 0x03

Frame valid?
Length / CRC / terminator

TIDAK

YA

Frame rusak → reset parser / drop
Tidak ada command dijalankan

Firmware TEST probation aktif?

YA

TIDAK

Command termasuk allow-list?

TIDAK

YA

UART TX

Command di luar allow-list di-drop
Tidak mengubah ownership / watchdog motor

COMM_ALIVE valid?
Refresh lease / watchdog motor tujuan
Update waktu link; tidak perlu payload reply

TIDAK

Realtime setpoint 5 byte?
DUTY / CURRENT / BRAKE / RPM / POS

YA

TIDAK

YA

Coalesce latest setpoint per motor
Realtime mailbox: 1 producer/consumer di main context

Paket biasa masuk FIFO 4 slot
Main loop memproses maks. 2 paket/pass

Routing endpoint
Default = LEFT local ID 1
COMM_FORWARD_CAN + ID 2 = RIGHT virtual

Dispatch COMM_PACKET_ID
SET_CURRENT: int32 / 1000 A
SET_RPM: ERPM; SET_POS: wire value / 1e6
SET_DUTY: wire value / 100000
brake / config / detect / shutdown / reboot

RIGHT adalah endpoint virtual firmware, bukan CAN fisik.
Arah motor kanan dinormalisasi pada boundary protokol.

GET_VALUES

request telemetry terakhir

GET_VALUES / SELECTIVE / SETUP
Snapshot telemetry dan kirim reply langsung

Request realtime terakhir menyimpan ID/mask
Kirim ulang setiap 20 ms = 50 Hz saat link aktif

reply

tiap 20 ms

TX hanya frame VESC ber-CRC
Tidak ada legacy 72-byte telemetry / debug byte

Process pending RX / command

02 | MAIN LOOP / TASK SCHEDULER

MAIN LOOP
while(1)

fw_test_probation aktif?

YA

TIDAK

Jika image TEST: release LEFT + RIGHT
force bridges OFF; tahan semua actuator command
Maintenance watchdog kick tiap 100 ms

Update waktu; pulihkan SWD tiap 25 ms
Jalankan mcpwm_foc_outer_control_non_isr()
Scheduler outer loop nominal 1 kHz

platform_watchdog_service()
Reload IWDG hanya jika ADC + kedua motor heartbeat maju

usart3_rx_check()
Drain RX circular DMA di main context

vesc_protocol_process_pending()
Realtime mailbox + maksimum 2 paket FIFO/pass
FOC ISR tidak ditahan oleh packet copy

TIDAK · continue

vesc_protocol_periodic(now)
usart3_recovery_tick(now)
Telemetry VESC aktif / reconnect recovery

Gate probation lulus?
≥3 s; ≥100 main loops; watchdog maju;
USART3 DMA healthy

YA

TIDAK

ulang

Elapsed probation ≥15 s?

Konfirmasi image yang berjalan
bersihkan probation; kontrol dapat diizinkan

TIDAK

YA

Belum lulus dan belum timeout
Tetap tahan actuator; lanjut main loop

Jika ≥15 s dan gate masih gagal:
catat stage + reset ke resident bootloader

Steering HOME tertunda?
Span valid + DC calibration siap + tanpa fault

YA

Coba HOME electrical alignment
Maks. 3 kali; gagal → berhenti mencoba

TIDAK

Housekeeping interval sudah jatuh tempo?
Jika belum: lanjut iterasi loop

YA

readCommand(); calcAvgSpeed()
app_vesc_process(); energy update
FOC housekeeping + watchdog service

Jika tidak ada VESC link aktif dan kondisi aman:
legacy beep/enable handshake (input dekat nol)
rateLimiter16 + low-pass per motor

cmdL → pwml; cmdR → pwmr = -cmdR
Update battery voltage, board temperature,
Iin LEFT/RIGHT dan total DC current

Periksa tombol power, fault controller,
over-temp, BAT_DEAD, battery-level warning
Poweroff hanya saat speedAvgAbs < 20 untuk
over-temp / BAT_DEAD condition

Target / ramp ke outer-control

Boot selesai; masuk while(1)

Kembali ke scheduler main

01 | SYSTEM INITIALIZATION & STARTUP

START
Reset / application entry

f103_debug_keepalive()
Jaga SWD aktif; hentikan watchdog saat CPU halt

Capture RCC->CSR + reset reason / stage
Clear sticky reset flags

HAL_Init() + NVIC priority grouping
DWT cycle counter; SysTick 1 kHz

SystemClock_Config()
HSI/2 × PLL16 = 64 MHz
ADC clock PCLK2/6 ≈ 10.667 MHz

Clock OK?

YA

Init peripheral inti
MX_GPIO_Init(); MX_TIM_Init()
TIM8=LEFT, TIM1=RIGHT; PWM center-aligned 16 kHz
MOE tetap OFF saat konfigurasi

MX_ADC1_Init() + MX_ADC2_Init()
Dual regular simultaneous; TIM8 TRGO
DMA1_Channel1 circular, 5 sampel

TIDAK · CLKF

BLDC_Init(); OFF pin; Input_Lim_Init()
Input_Init() / USART; HAL_ADC_Start(ADC1/2)

Semua init yang diperiksa berhasil?
TIM / ADC / Input / ADC start

YA

TIDAK · TIMF / ADCF / UARF / ADSF

Setelah semua handle valid:
__enable_irq(); LED + power-on melody

STARTUP FAIL-SAFE
Disable IRQ; TIM1/TIM8 BDTR.MOE=0
CCR1..3=0; tulis boot-request magic + reason
NVIC_SystemReset() → resident bootloader

Span steering valid di konfigurasi?

YA

TIDAK / span belum valid

Tunggu DC offset calibration
maksimum 2.5 s pada early startup
Jika siap: adaptive electrical sync + HOME
Tanpa sweep hard-stop / tanpa ubah span

Jika ADC belum siap: tunda HOME ke main loop
Maks. 3 percobaan; jeda 1 s; fail-closed jika fault

Jika POWER_BUTTON_BYPASS=0, tunggu tombol
Init IWDG setelah waktu tunggu boot selesai

Reset berasal dari IWDG?
Laporkan watchdog-reset fault

TIDAK

YA · fault dicatat

Masuk while(1)
Main scheduler + USART3 + FOC ISR

06 | SPECIAL ROUTINE: HALL DETECTION / CALIBRATION

IRQ DMA berjalan asinkron 16 kHz

Host mengirim COMM_DETECT_HALL_FOC
memilih endpoint LEFT / RIGHT + Id detect current

Routine lain sedang aktif?
Sensor-port target memang HALL?

busy / bukan Hall

idle + Hall mode

Tolak request / reply gagal
Nilai Hall invalid (255) + result error

Simpan konfigurasi MC target
Set temporary MOTOR_TYPE_FOC; foc_f_zv=PWM_FREQ
Kp=0.01; Ki=10; hanya motor target dikunci

Batasi arus deteksi
min 0.5 A; maks. 40% l_current_max dan absolut 4 A
rekomendasi start 1 A; proteksi phase/DC aktif

ALIGN
Ramp Id pada electrical phase tetap
Tunggu rotor settle; pantau fault

tanpa fault

routine berikutnya

FORWARD SWEEP
3 pass: θe = 0° → 359°
Sample raw Hall 1..6; akumulasi sin/cos per state

COMM_DETECT_HALL_FOC

REVERSE SWEEP
3 pass: θe = 360° → 0°
Ambil sampel tambahan untuk konsistensi

fault

Circular mean angle
Hasilkan foc_hall_table[8] (0..199 = 0..360° listrik)
State 000 / 111 ditandai invalid

fault

fault

Validasi hasil?
6 state valid + jumlah sampel cukup
sektor spacing masuk akal; tidak ada fault/noise

YA

TIDAK

Berhasil
Release motor; pulihkan konfigurasi sementara
Reply: command + 8 Hall values + result

Gagal / noisy / fault
Jangan mengganti tabel valid yang sudah ada
Release motor + bersihkan override

Aplikasi / persistence
Implementasi protocol menyebut standalone detect
tidak auto-save: VESC Tool Apply + SET_MCCONF
untuk menerapkan dan menyimpan konfigurasi

Catatan konsistensi sumber: README merangkum apply/EEPROM
seolah bagian routine; komentar implementasi vesc_protocol.c
menyatakan standalone COMM_DETECT_HALL_FOC hanya me-reply.
Diagram ini mengikuti komentar implementasi.

Reply hasil Hall ke host

05 | FAULT HANDLING, CURRENT PROTECTION & RECOVERY

NMI: PWM mati langsung
HardFault / MemManage / BusFault / UsageFault:
TIM1/TIM8 MOE=0; CCR1..3=0; simpan reason + boot request

Watchdog hanya di-feed bila ADC + LEFT + RIGHT
heartbeat bertambah; thread/main hang atau ISR mati
→ IWDG tidak di-feed → reset

Setiap ADC ISR 16 kHz
Ambil state bridge dan request motor

heartbeat tidak maju

NVIC_SystemReset() → resident bootloader / recovery
Hindari loop fault → IWDG → reboot → fault

Sumber command valid?
E-stop tidak aktif; lease VESC / legacy enable valid
mode aktif + feedback valid + offset current valid

YA

Current sample sah hanya saat bridge ON,
request drive valid, settle selesai, driven offset valid

Service watchdog dan heartbeat

Sample arus sah?

feedback next frame

TIDAK

YA

next frame

Hard DC-link trip?
|curL_DC / curR_DC| > curDC_max
(open-loop pakai SVPWM_DC_LIMIT_A)

TIDAK

Jangan trip dari sampel transisi / bridge OFF
Clear streak overcurrent; telemetry di-zero-kan sesuai mode

TIDAK

Phase current D/Q berlebih?
|Id/Iq| > configured phase limit
Syarat kualifikasi beberapa sampel (umumnya 3)

YA

TIDAK

YA

Sesudah CCR dihitung: safety gate tahap 2
feedback masih ready + tanpa config update
+ tidak ada current trip + fault == NONE?

TRIP per motor
Latch fault + putus MOE segera
Tidak boleh re-arm pada frame ini

YA

TIDAK

fault terlihat di main context

YA → set TIMx BDTR.MOE
Bridge hanya armed sesudah CCR aman ditulis

Main-loop monitor
Temp / battery / tombol power / controllerFaultActive()

Jika tidak: gate PWM OFF segera
TIM1/TIM8 BDTR.MOE clear; CCR center / zero vector
Target + integrator di-reset

TEMP ≥ TEMP_POWEROFF atau BAT < BAT_DEAD
dan speedAvgAbs < 20?

iterasi main berikutnya

YA

TIDAK

poweroff() / shutdown controller
Bukan jalur reset MCU ke bootloader

Jika fault: enable=0 + beep fault
Jika suhu tinggi: warning; jika baterai rendah: beep level

Trip segera mematikan PWM

Bridge hanya aktif setelah lolos gate

04 | HIGH-FREQUENCY ISR & DUAL FOC LOOP

TIM8 TRGO memicu ADC1 + ADC2
DMA1_Channel1 TC IRQ · nominal 16 kHz

f103_DMA1_Channel1_IRQHandler_impl()
Ack DMA flag; sample ADC buffer; profiler / tick

ISR frame dapat diproses?

YA

TIDAK

Setiap frame: E-stop + source ownership
VESC lease atau legacy enable; fault / config gate
feedback valid + current offset valid

Tidak: overrun / guard aktif
Skip jalur kontrol; jangan tandai heartbeat sehat

Drive request valid per motor?
LEFT: encoder synced atau Hall ready
RIGHT: Hall ready; mode open-loop dapat bypass feedback

YA · bridge baru aktif

YA · bridge sudah settle

Transisi OFF → RUN
Zero-vector settle; first boot learn driven current offset
Sampel settle tidak boleh memicu overcurrent

motor_control_step(LEFT) + motor_control_step(RIGHT)
Hall/encoder update tetap jalan per frame
Proteksi DC-link tetap 16 kHz

Control slot?
MCCONF_FOC_CONTROL_DIV = 6

next ADC frame

TIDAK

YA

Offset-correct ADC current → Q4
LEFT foc_clarke_ab_q4(); RIGHT foc_clarke_bc_q4()
αβ → foc_park_q4(θe) → Id/Iq

TIDAK

Slot antara: tahan Vd/Vq pada motor yang tidak update
Hall mode dapat hitung ulang SVPWM cepat
Tanpa Clarke/Park/PI berulang

Pilih mode + setpoint cached
Current / duty / speed / position / brake
Ramp + current-circle limit

PI arus Id dan Iq → Vd/Vq
Optional D/Q decoupling + BEMF feed-forward
Voltage vector-circle limit

foc_centered_svpwm(Vd,Vq,θe)
Clamp CCR: 110..1890 (ARR ≈ 2000)
LEFT → TIM8_CCR1..3; RIGHT → TIM1_CCR1..3

Safety gate tahap 2
Periksa ulang feedback, config, current-trip, fault
Hanya request valid yang boleh set TIMx_BDTR.MOE

TIDAK

YA

Tidak valid / request OFF
TIMx BDTR.MOE=0; CCR dipusatkan
Reset target dan integrator supaya tanpa torsi

Bridge aktif
PWM 3-fasa memperbarui arus / torsi motor

Reset overrun guard; update ADC + motor heartbeat
Hanya full ISR pass dihitung sehat

Sumber: kode sumber repository publik rofiqcp/hoverboard-vesc. Garis solid = alur internal; garis putus-putus = hubungan antarsubsystem.

SATU KANVAS | 122 NODE | 158 KONEKSI